

Teil 07 — Datenhaltung

GKV-Abrechnung — Projektdokumentation

Ausgangslage

Das Modell steht. Jetzt muss es irgendwo liegen — auf dem Rechner der Anwenderin, ohne dass sie etwas einrichtet (Q1), und ohne dass Daten das Haus verlassen (Q2).

Ziel dieses Teils

Festlegen, **wie und wo gespeichert wird** — und nachsehen, was aus dem Modell in den Tabellen tatsächlich angekommen ist.

Überlegungen

Was als Ablage in Frage kommt

Möglichkeit	Warum sie erwogen wurde	Warum nicht
Dateien im Dateisystem, eine je Datensatz	keinerlei Voraussetzung	Suchen, Zählen, Verknüpfen müsste alles von Hand entstehen
Ein Datenbankserver	mächtig, mehrbenutzerfähig	Muss installiert und betrieben werden — verstößt gegen Q1
Eine Datenbank in einer Datei , ohne Server	volle Abfragesprache, nichts einzurichten	nur ein Schreiber gleichzeitig

Gewählt wurde die dritte. Die Einschränkung — ein Schreiber — ist keine, weil das Programm laut Abgrenzung aus Teil 03 ohnehin von einer Person bedient wird. **Aus einer technischen Grenze wurde eine dokumentierte Entscheidung**, und das ist der Unterschied zwischen einer Beschränkung und einer Überraschung.

Der Zugriff geht durch eine Tür

Nach Teil 05 darf die Fachlichkeit die Datenbank nicht kennen. Sie beschreibt stattdessen, was sie braucht — Patienten laden, Gruppe speichern, nächste Nummer ziehen —, und ein Anschluss erfüllt das.

Der Nutzen zeigt sich im Prüflauf: Dort tritt an die Stelle der Datei ein Speicher im Arbeitsspeicher, und die Fachlichkeit merkt nichts.

Ebenso wichtig ist, was **nicht** durch die Tür geht: Es gibt keine Stelle, an der eine Maske selbst eine Abfrage formuliert. Fachlogik in einer Maske wäre sonst nur eine Zeile entfernt.

Zwei Eigenheiten, die man kennen muss

Nur ein Schreiber. Zwei gleichzeitige Schreibzugriffe scheitern. Dagegen hilft eine Wartezeit — die Verbindung wartet, statt sofort abubrechen.

Die Wartezeit hilft nicht immer. Wenn eine Transaktion erst liest und dann schreibt, bricht die Datenbank sofort ab, statt zu warten — sonst könnten sich zwei solche Vorgänge gegenseitig blockieren. Genau dieses Muster hat die Vergabe der laufenden Nummer: erst nachsehen, dann erhöhen.

Das ließ sich nicht mit einer Einstellung lösen. **Die Vergabe der Nummer musste im Programm selbst so geführt werden, dass immer nur einer sie zieht.**

Wie das Schema entsteht

Es wird nicht von Hand geschrieben, sondern aus den Klassen abgeleitet. Neue Felder wachsen mit.

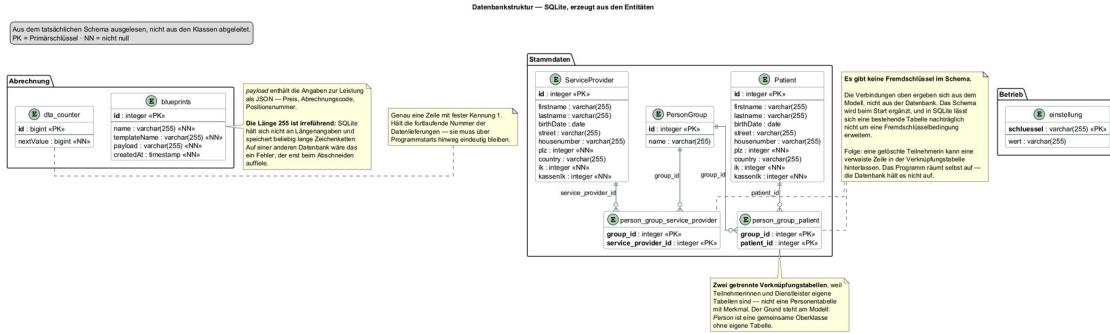
Diese Bequemlichkeit hat eine scharfe Kante. Die Ableitung kennt einen Modus, der das Schema bei jedem Start **neu anlegt** — und damit alle Daten verwirft. Dieser Modus stand einmal fest in der Konfiguration. Das Programm startete, war leer, startete wieder, war leer.

Daraus wurde eine Regel: **Was Daten löschen kann, wird nicht voreingestellt.**

Entscheidung

Eine serverlose Datenbank in einer Datei, im Benutzerprofil abgelegt, hinter einer Schnittstelle, mit aus den Klassen abgeleitetem Schema.

Der Ablageort wird ausdrücklich am Benutzerprofil festgemacht und nicht am Arbeitsverzeichnis. Ein relativer Pfad läge sonst je nach Startart woanders — bei einer ausgelieferten Anwendung womöglich an einem Ort, an dem sich gar nicht schreiben lässt.



Datenbankstruktur

Warum nicht der einfachere Weg

Man hätte das Schema von Hand schreiben können, mit Fremdschlüsseln und Bedingungen. Das wäre strenger.

Dagegen sprach der Aufwand bei jeder Modelländerung — und die Erwartung, dass die Ableitung schon das Richtige tut. Diese Erwartung war, wie sich zeigte, zu freundlich.

Ergebnis

Ein Schema mit acht Tabellen. **Und drei Feststellungen, die erst beim Nachsehen im tatsächlichen Schema auftauchten — nicht beim Betrachten der Klassen:**

Feststellung

Es gibt keine Fremdschlüssel

Was sie bedeutet

Nichts hindert die Datenbank daran, eine Zuordnung auf eine gelöschte Person zu behalten. Die Beziehungen bestehen nur, solange das Programm sie einhält

Die Oberklasse ohne eigene Tabelle dupliziert ihre Felder

Neun Spalten stehen zweimal da, in zwei Tabellen. Eine Änderung an der Oberklasse ändert beide — das ist gewollt. Eine Auswertung über *alle* Personen ist damit aber nicht möglich

Das Feld für die Blaupausen-Werte ist eine Textspalte mit Längenbegrenzung

Es trägt eine ganze Feldsammlung. Ob die Begrenzung im Betrieb reicht, hat niemand geprüft

Die dritte Zeile ist die unangenehmste, weil sie **still** ist: Wird der Inhalt zu lang, ist das kein Fehler im Programm, sondern eine abgeschnittene oder abgelehnte Speicherung.

Ein Schema, das man nicht angesehen hat, ist eine Vermutung — auch wenn man die Klassen kennt, aus denen es entstanden ist.

Genau darum wurde das Diagramm oben nicht aus den Klassen gezeichnet, sondern aus der Datenbank ausgelesen.

Offen geblieben

- **Ob Fremdschlüssel nachgerüstet werden sollen.** Sie würden Fehler früher sichtbar machen, aber bestehende Daten müssten sie erfüllen.
- **Ob die Textspalte für die Blaupause groß genug ist.** Ungeprüft.
- **Wie eine Auswertung über alle Personen aussähe,** solange sie in zwei Tabellen liegen. Bisher wurde sie nicht gebraucht — das ist ein Argument auf Zeit.